

Workflow professionnel — BGM Central

Processus, contrôles et schémas · 10 août 2026 · 7 schémas

Workflow professionnel — BGM Central (gestion multi-magasins)

Document de référence : processus cible, règles de gestion, contrôles obligatoires, et écart entre l'existant et la cible.
Établi par analyse complète du code (`src/App.tsx` , `src/lib/supabaseDb.ts`) et de la base Supabase déployée.
Chaque écart est marqué **CORRIGÉ** ou **À FAIRE**.

1. Principe directeur

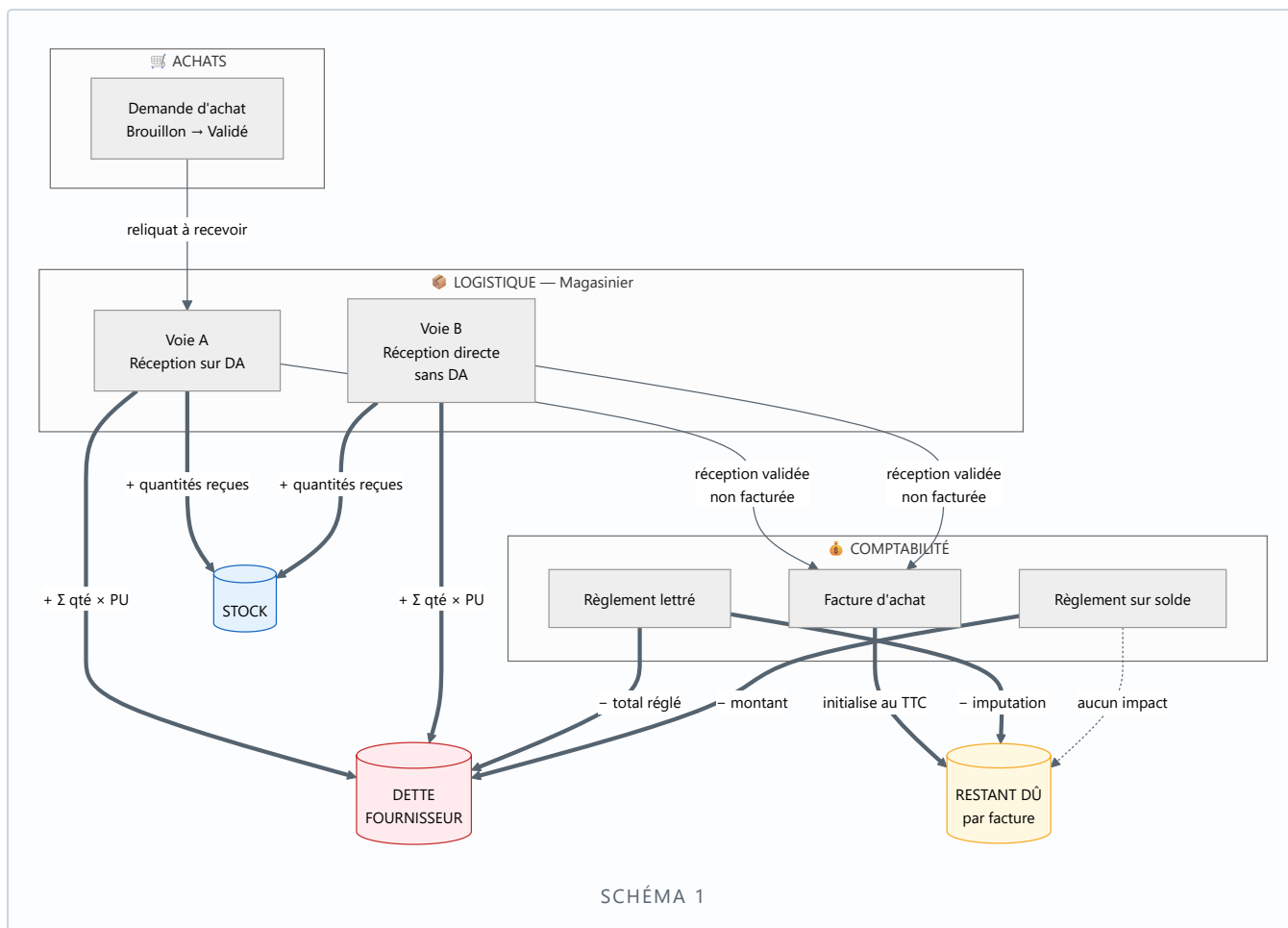
Une seule règle gouverne toute la cohérence de l'application. Elle doit être respectée partout :

GRANDEUR	NAÎT DE	NE NAÎT JAMAIS DE
Le stock	la réception, le transfert reçu, l'inventaire validé	la commande, la facture
La dette fournisseur	la réception validée	la commande, la facture
Le restant dû d'une facture	la facture, diminué par les règlements lettrés	la réception
La sortie de trésorerie	le règlement	la facture

Conséquences directes :

- Créer ou supprimer une **facture ne modifie jamais** `fournisseurs.solde` .
- Annuler une **réception** doit défaire le stock **et** la dette.
- Un **règlement** diminue la dette ; s'il est lettré, il diminue **aussi** le restant dû de la facture.

Schéma d'ensemble



Les flèches épaisses sont les **écritures comptables ou de stock**. La flèche pointillée rappelle qu'un règlement sur solde ne touche **aucune** facture.

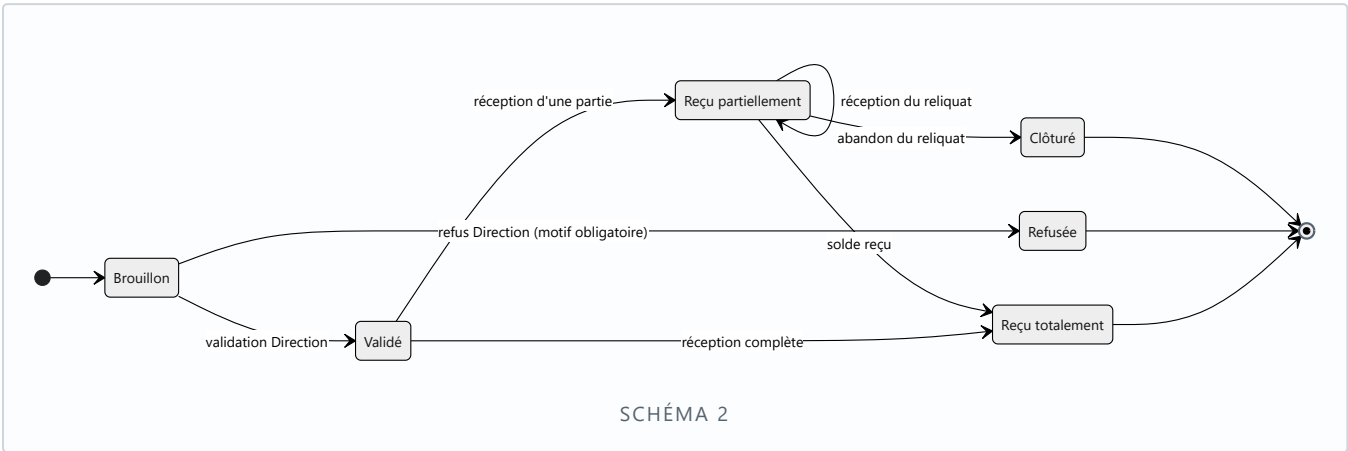
2. Rôles et séparation des tâches

OPÉRATION	DIRECTION	ACHAT	MAGASINIER	COMPTABILITÉ	CHEF CHANTIER
Créer une demande d'achat	✓	✓			
Valider / refuser une DA	✓				
Réceptionner (depuis DA)	✓		✓		
Réception directe (sans DA)	✓		✓		
Créer une facture d'achat	✓			✓	
Supprimer une facture	✓			✓	
Règlement sur solde	✓			✓	
Règlement avec lettrage	✓			✓	
Transfert inter-magasins	✓		✓		
Affectation chantier	✓		✓		✓
Inventaire	✓		✓		
Gestion des utilisateurs	✓				

Règle de séparation : celui qui réceptionne ne doit pas être celui qui règle. Le contrôle existe déjà dans les faits (le magasinier n'a pas accès à Finances), mais il n'est pas formalisé : rien n'empêche la Direction de tout faire seule, ce qui est assumé pour une PME.

3. Processus 1 — Demande d'achat (DA)

États : Brouillon → Validé → Reçu partiellement → Reçu totalement (ou Refusée)



#	ÉTAPE	ACTEUR	CONTRÔLES OBLIGATOIRES
1.1	Saisie de la DA	Achat / Direction	Fournisseur obligatoire · au moins une ligne · quantité > 0 · prix unitaire > 0 · magasin de destination obligatoire
1.2	Validation	Direction	Seule la Direction valide · une DA Brouillon uniquement · montant total recalculé côté serveur, jamais repris du client
1.3	Refus	Direction	Motif obligatoire · une DA refusée n'est plus réceptionnable
1.4	Clôture	Direction	Possible sur reliquat abandonné, sans effet sur le stock

Règles de gestion

- Le prix de la DA est le **prix de référence** repris à la réception, modifiable si le BL diffère.
- Une DA validée ne se modifie plus : il faut la refuser et en créer une nouvelle.
- Une DA partiellement reçue reste réceptionnable pour le reliquat.

4. Processus 2 — Réception (deux voies)

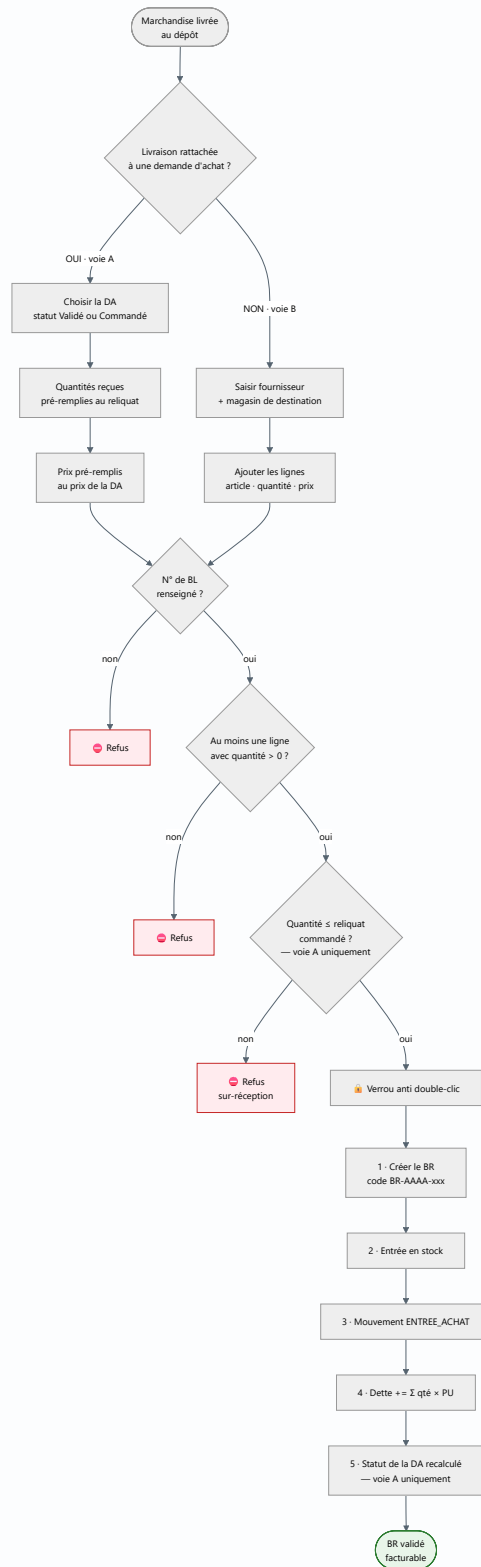


SCHÉMA 3

L'ordre 1→5 est impératif (règle **T3**) : le document d'abord, les impacts ensuite.

Voie A — Réception sur demande d'achat

#	ÉTAPE	CONTRÔLES OBLIGATOIRES
2.1	Choix de la DA	DA en statut <code>Validé</code> ou <code>Commandé</code> · limitée au magasin de l'utilisateur (hors Direction)
2.2	Saisie du BL	N° de BL obligatoire · date de réception obligatoire
2.3	Quantités reçues	> 0 sur au moins une ligne · jamais supérieures au reliquat commandé
2.4	Prix	Pré-rempli au prix de la DA, modifiable · > 0
2.5	Enregistrement	Code <code>BR-AAAA-xxx</code> unique (max + 1) · entrée en stock · mouvement <code>ENTREE_ACHAT</code> · dette fournisseur += $\Sigma(\text{qté} \times \text{PU})$ · statut DA recalculé

Voie B — Réception directe (sans DA)

Achat comptoir, dépannage chantier, régularisation d'un BL non commandé.

#	ÉTAPE	CONTRÔLES OBLIGATOIRES
2.6	Fournisseur	Obligatoire, porté par la réception (<code>receptions."fournisseurId"</code>)
2.7	Magasin de destination	Obligatoire, restreint aux magasins autorisés de l'utilisateur
2.8	Lignes	Article + quantité > 0 + prix unitaire obligatoires
2.9	Enregistrement	Identique à la voie A, sans commande liée

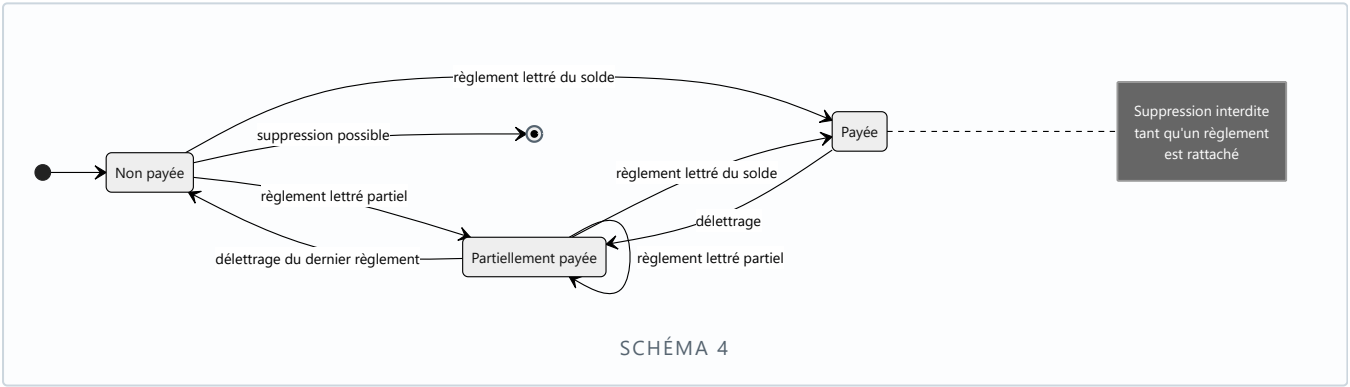
Règles communes

- Une réception validée **ne se supprime plus** ; il faut un avoir ou une régularisation d'inventaire.
 - La suppression d'une réception non validée doit défaire : stock, mouvements, dette, quantités reçues sur la DA.
 - Toute réception est valorisée au **prix de ligne**, avec repli sur le PMP article uniquement si aucun prix n'est connu.
-

5. Processus 3 — Facturation d'achat

#	ÉTAPE	CONTRÔLES OBLIGATOIRES
3.1	Choix du fournisseur	Seuls les fournisseurs ayant des réceptions validées non facturées
3.2	Sélection des réceptions	Une réception ne peut figurer que sur une seule facture · réception validée uniquement
3.3	Lignes et montants	Quantités et prix repris des réceptions, ajustables · TVA 19 % par défaut · timbre et frais de port facultatifs
3.4	Enregistrement	Code <code>FAC-AAAA-xxx</code> unique (max + 1) · <code>soldeRestant</code> initialisé au TTC · statut <code>Non payée</code> · aucun impact sur la dette fournisseur · verrou anti double-soumission
3.5	Suppression	Interdite si un règlement est rattaché (par <code>factureId</code> ou par <code>factureRef</code>) · libère les réceptions pour refacturation · n'altère pas la dette

États : `Non payée` → `Partiellement payée` → `Payée`



6. Processus 4 — Règlement fournisseur (deux voies)



SCHÉMA 5

Voie A — Règlement sur solde (page Fournisseurs, sans lettrage)

Acompte, avance, règlement global non imputé.

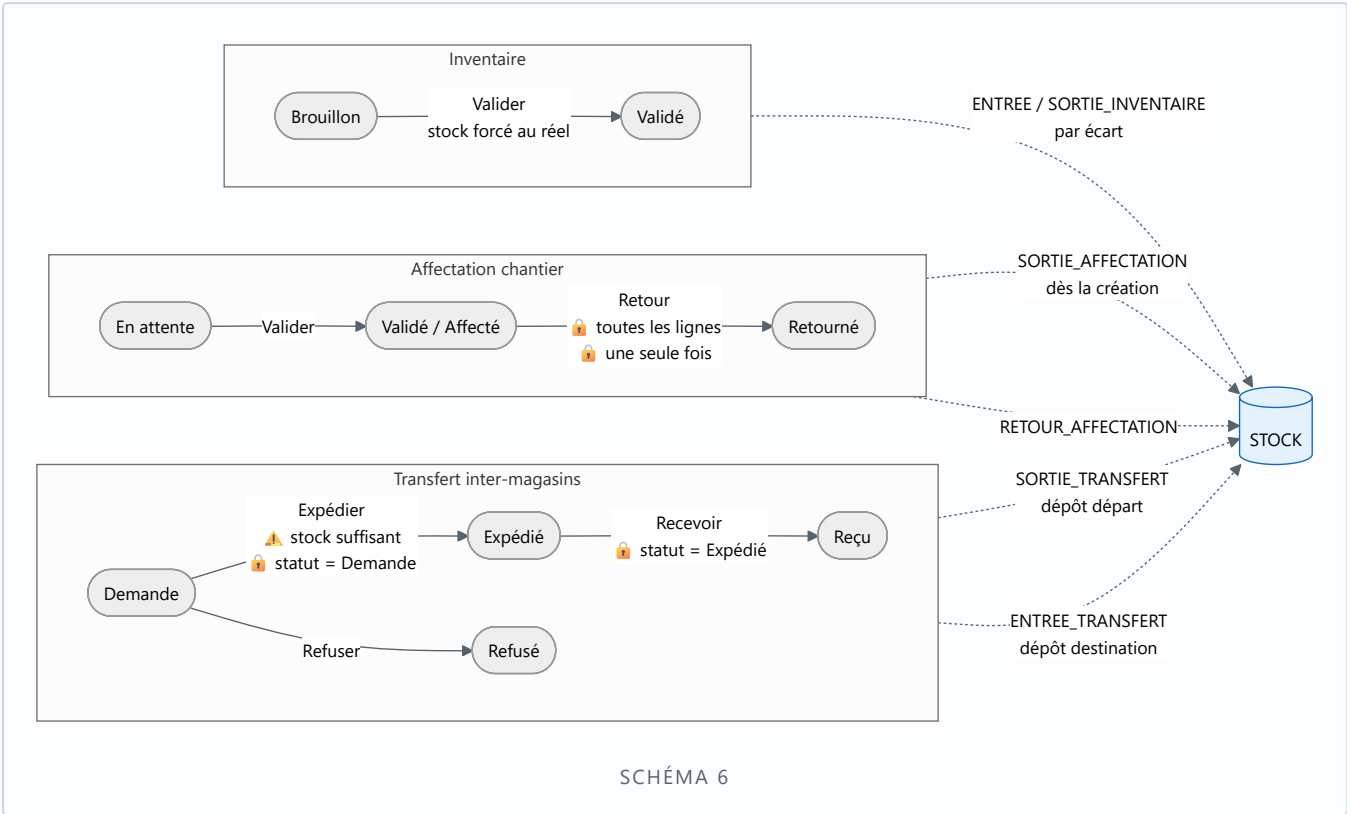
#	CONTRÔLES OBLIGATOIRES
4.1	Montant > 0 · mode de paiement · référence de transaction · date de valeur obligatoires
4.2	Confirmation explicite si le montant dépasse la dette actuelle
4.3	<code>lettre = false</code> , aucune facture rattachée · aucune facture modifiée
4.4	Le paiement est inséré avant toute écriture sur le solde — un échec ne doit jamais amputer la dette sans trace

Voie B — Règlement avec lettrage (page Règlements Fournisseurs)

#	CONTRÔLES OBLIGATOIRES
4.5	Au moins une facture imputée · imputation ≤ restant dû de chaque facture
4.6	Ventilation automatique FIFO proposée (facture la plus ancienne d'abord), ajustable ligne à ligne
4.7	Le montant enregistré est le total imputé , jamais le montant saisi en aide à la ventilation
4.8	Une ligne de règlement par facture imputée, même référence de transaction, codes <code>REG-xxxxxx/1</code> , <code>/2</code> ...
4.9	Solde fournisseur décrémenté une seule fois , du total
4.10	Chaque facture passe à <code>Partiellement payée</code> ou <code>Payée</code> selon son nouveau restant dû

Délettrage : restaure le restant dû et le statut de la facture, remet `lettre = false` . Prérequis obligatoire avant toute suppression de facture.

7. Processus 5 — Mouvements internes



Aucun de ces trois processus ne touche à la dette fournisseur : ce sont des mouvements internes. Le stock de l'affectation sort **dès la création**, pas à la validation.

Transfert inter-magasins

États : Demande → Expédié → Reçu (ou Refusé)

#	CONTRÔLES OBLIGATOIRES
5.1	Magasin de départ ≠ magasin de destination · au moins une ligne
5.2	Stock suffisant au départ au moment de l'expédition
5.3	Expédition : statut Demande uniquement · sortie de stock + mouvement SORTIE_TRANSFERT
5.4	Réception : statut Expédié uniquement · entrée de stock + mouvement ENTREE_TRANSFERT
5.5	Idempotence : une expédition ou une réception déjà effectuée ne doit jamais se rejouer
5.6	Aucun impact sur la dette fournisseur ni sur la valorisation globale

Affectation chantier

États : En attente → Validé / Affecté → Retourné

#	CONTRÔLES OBLIGATOIRES
5.7	Destination obligatoire (chantier ou magasin) · employé signataire obligatoire
5.8	Stock suffisant vérifié ligne à ligne avant toute écriture
5.9	Sortie de stock + mouvement <code>SORTIE_AFFECTATION</code> à la création
5.10	Retour : réintègre toutes les lignes au magasin d'origine + mouvement d'entrée
5.11	Une affectation validée ne se modifie plus

Inventaire

États : `Brouillon` → `Validé`

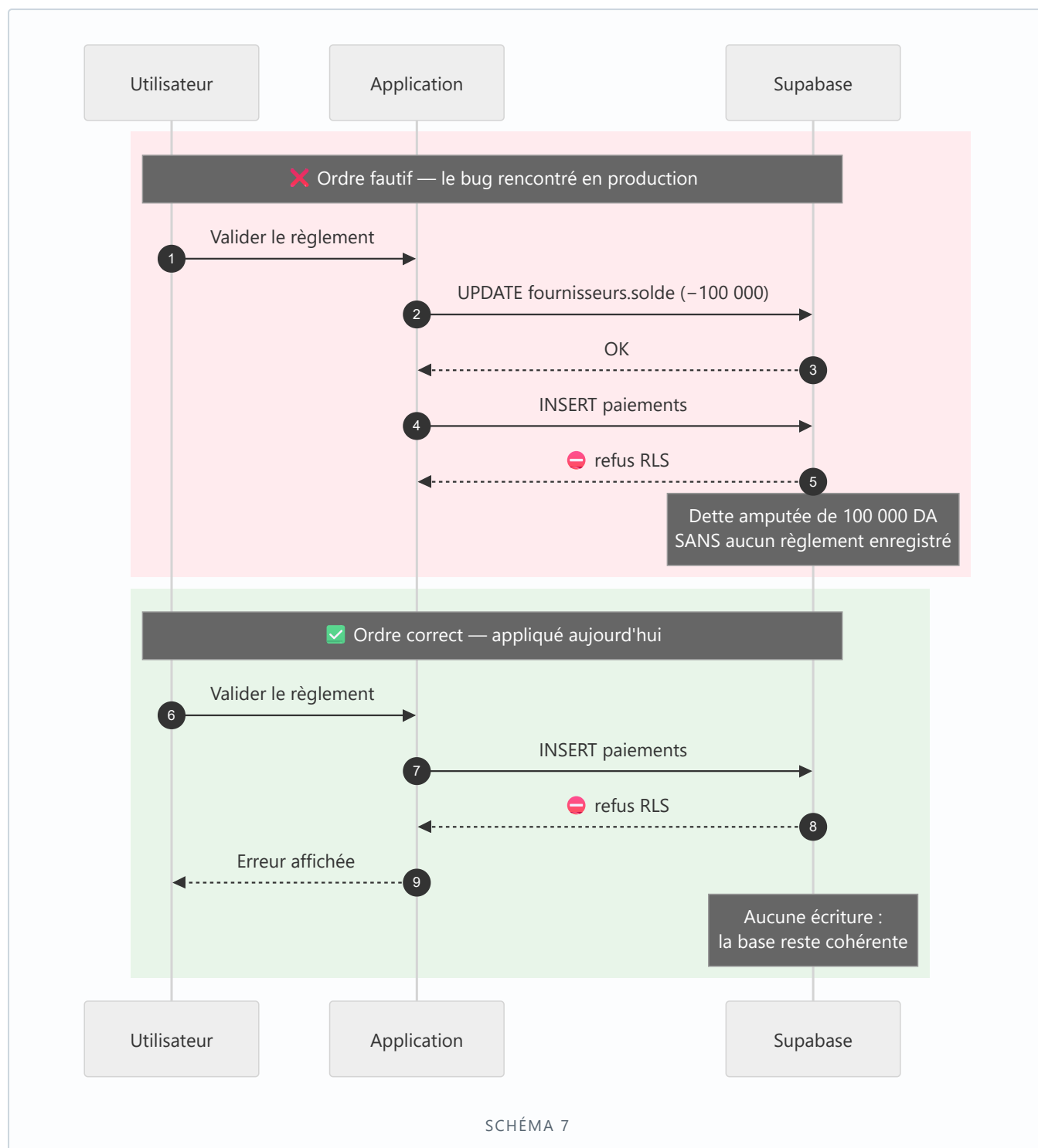
#	CONTRÔLES OBLIGATOIRES
5.12	Un seul inventaire en cours par magasin
5.13	Écart = réel – théorique calculé à la validation, jamais saisi
5.14	Validation : stock forcé à la quantité réelle + mouvement <code>ENTREE_INVENTAIRE</code> / <code>SORTIE_INVENTAIRE</code> par écart
5.15	Un inventaire validé ne se supprime plus

8. Règles d'intégrité transverses

Ces règles s'appliquent à **toute** opération, sans exception.

#	RÈGLE	POURQUOI
T1	Verrou anti double-soumission sur tout bouton déclenchant une écriture	Un double clic a déjà créé deux factures identiques
T2	Idempotence : une opération d'état (valider, expédier, recevoir) sort immédiatement si l'état cible est déjà atteint	Sinon stock et dette sont comptés deux fois
T3	Ordre des écritures : créer le document d'abord, impacter stock / dette / facture ensuite	Un échec en cours de route ne doit jamais laisser un solde amputé sans document
T4	Tester <code>error</code> après chaque écriture Supabase	Un insert refusé passe sinon inaperçu — c'est ainsi que la traçabilité des mouvements a été perdue
T5	Aucune écriture via <code>localStorage</code> pour des données métier	Le document réapparaît au rechargement
T6	Montants entiers (dinar) sur toutes les colonnes monétaires	La base refuse les décimales
T7	Numérotation par max + 1 , jamais par comptage	Le comptage réattribue un numéro après suppression
T8	Traçabilité : toute création, validation ou suppression journalisée avec utilisateur, date et valeurs avant/après	Exigence d'audit
T9	Contrôles côté données en plus des contrôles d'interface	L'interface se contourne

Pourquoi l'ordre des écritures (T3) n'est pas négociable



9. Écart entre l'existant et la cible

9.1 Corrigé et vérifié par test contre la base réelle

RÈGLE	DÉFAUT CONSTATÉ	ÉTAT
§4.4	<code>recordPayment</code> insérait via le client anonyme : paiement bloqué par la RLS après décrémentation de la dette	CORRIGÉ
T3	Écritures dette/facture avant l'insertion du paiement	CORRIGÉ
§2.5, T4	Mouvements de stock jamais enregistrés (<code>camelToSnake</code> sur une table camelCase, erreur silencieuse) — 12 sites	CORRIGÉ
T6	Création de facture impossible dès que la TVA tombait sur des centimes	CORRIGÉ (<code>roundDA</code>)
§3.4, T1	Double clic → deux factures	CORRIGÉ (verrou + refus si réception déjà facturée)
T7	Numérotation des factures par comptage	CORRIGÉ
§3.5, T5	Suppression de facture écrite dans <code>localStorage</code> , sans effet en base	CORRIGÉ
§5.x	<code>soldeRestant</code> lu/écrit en <code>solde_restant</code> : toute facture lettrée passait « Payée » quel que soit le montant	CORRIGÉ
§2.6	Réception directe sans DA inexistante	CORRIGÉ
§4.5–4.10	Lettrage multi-factures inexistant	CORRIGÉ
§5.5, T2	<code>expedierTransfert</code> / <code>recevoirTransfert</code> sans contrôle de statut : double clic = stock compté deux fois	CORRIGÉ (lot 1)
§5.2	Expédition sans contrôle de stock au départ : stock négatif possible	CORRIGÉ (lot 1)
§5.10	<code>returnAffectation</code> ne réintérait que le champ mono-article hérité, et n'écrivait jamais le statut <code>Retourné</code> en base	CORRIGÉ (lot 1)

9.2 Écarts restants, par ordre de gravité

PRIORITÉ	RÈGLE	ÉCART	IMPACT
2	§2.3	Aucun plafond sur la quantité reçue par rapport au reliquat commandé	Réception de 100 sacs sur une DA de 10, dette gonflée d'autant
2	T5	Suppression des commandes et des règlements encore en <code>localStorage</code>	Les lignes réapparaissent au rechargement
2	§6	Supprimer un règlement ne restaure ni le restant dû de la facture ni la dette	Comptabilité faussée
3	§1	La dette est en HT, les factures et règlements en TTC	Un fournisseur tombe à 0 alors que des factures restent dues (voir §10)
3	§1.2	Les totaux de la DA sont recalculés côté client puis envoyés tels quels	Montant falsifiable
3	§5.12	Rien n'empêche deux inventaires simultanés sur le même magasin	Régularisations contradictoires
4	§1	Statut <code>Commandé</code> inatteignable : le circuit « réception en brouillon » est du code mort	Fonctions inutilisées, <code>updateDraftReception</code> jamais appelée
4	§2	Type <code>CommandeStatus</code> contenant <code>Validée</code> et <code>Validé</code>	Comparaisons fragiles
4	§2	<code>UserRole</code> contient 5 rôles hérités inutilisés	Ambiguïté des habilitations

9.3 Sécurité — à traiter hors périmètre fonctionnel

GRAVITÉ	CONSTAT
Critique	<code>VITE_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> est embarquée dans le bundle client : n'importe quel visiteur dispose d'un accès total à la base, RLS contournée
Critique	<code>.env</code> n'est pas dans <code>.gitignore</code>
Élevée	Mots de passe stockés et comparés en clair (<code>users.password_hash</code>)
Élevée	La connexion par compte de démonstration ne crée aucune session Supabase : l'application se croit authentifiée alors que la RLS la rejette
Moyenne	Le proxy <code>server/server.js</code> (<code>POST /api/payments</code>), qui est la bonne réponse au premier point, n'est appelé par aucun écran

10. Arbitrage à rendre : HT ou TTC ?

La dette fournisseur est alimentée **en HT** par les réceptions, mais diminuée **en TTC** par les règlements. L'écart est structurel, il vaut 19 % plus le timbre sur chaque opération.

OPTION	PRINCIPE	CONSÉQUENCE
A — Dette en TTC	La réception valorise TVA comprise	Le plus simple, cohérent avec le règlement ; mais la TVA est due avant la facture
B — Lettrage en HT	Les règlements imputent en HT, la TVA suivie à part	Rigoureux comptablement, plus lourd à saisir
C — Dette = Σ factures non soldées	La dette ne vient plus des réceptions mais des factures	Le plus orthodoxe ; impose de facturer chaque réception

Recommandation : **option C** à terme, **option A** si la priorité est de faire concorder les écrans rapidement.

Aucune des trois ne peut être choisie à votre place : c'est une décision de gestion, pas une décision technique.

11. Plan de mise en œuvre proposé

LOT	CONTENU	EFFORT
1	Idempotence des transferts, contrôle de stock à l'expédition, retour d'affectation multi lignes	FAIT — 26 contrôles validés
2	Priorité 2 : plafond de réception, suppression réelle des commandes et règlements avec restauration dette/facture	moyen
3	Sécurité §9.3 : retrait de la clé service role du client, bascule des écritures privilégiées sur le proxy, hachage des mots de passe	moyen
4	Arbitrage §10 et mise en cohérence HT/TTC	dépend de l'option
5	Nettoyage : code mort du circuit brouillon, statuts et rôles en double	court

12. Comment vérifier

Un banc de test exécutant le vrai code de `src/lib/supabaseDb.ts` sous Node contre la base réelle, avec instantané et restauration intégrale, a validé les points du §9.1 : **31 contrôles** sur le circuit réception → dette → facture → règlement, **17 contrôles** sur la suppression de facture, **6 contrôles** anti-doublon. Tous passent.

Le même banc doit être rejoué après chaque lot du §11.